

目录

1. 概述	1
2. 方案分析	1
3. 硬件电路设计	1
3.1 多通道模拟量电路设计	1
3.2 计数电路设计	2
3.3 译码电路设计	2
4. 仿真结果	2
5. 总结与体会	2
参考文献	2

— 1 —

1. 概述

数字式电子秤采用数字化处理的原理,将一种特殊传感器的输出,经线性放大、滤波等处理后,由中央处理器对传感器基本量值进行预置值构成的误差部分予以补偿的电子称量,采用数字化处理,使电子秤中传感器所测量的最大值为 999.999g 时称量值仍为 999.999g 且可任意设定,误差为 0.0001 的相对称量误差。由于电子秤传感器量值的绝对误差,所以电子称量时应采用归一化,将其量纲化成无量纲量,电子秤采用重量法,方便进行分析和设计,操作简单,成本低廉。

2. 方案分析

本设计电子秤中传感器所测量的最大值为 999.9,即量程中十个位用一位计数,因此采用两片四位计数芯片 74161 芯片,再经过一些计数译码电路即可实现将量程 999.9 的十进制计数,为了便于计数并防止溢出 0.01g,将计数值乘以 10 即可得到十进制的称量值。

3. 硬件电路设计

3.1 多通道模拟量电路设计

将原传感器输出信号经中心、预置值的数字化及其所产生的基值误差的数字化消除了传感器的非线性,通常也可消除传感器的非线性误差,使测量结果与理论值非常接近或相等,从而提高了测量精度。

本电路多通道模拟量电路如图 3-1 所示。

电路电源 +5V、-5V 由集成 7815 和 7805 集成 IC 完成,其中 IC 1 为 7815 集成 IC,IC2 为 7805 集成 IC,IC3 为 74161 集成 IC,IC4 为 74163 集成 IC,IC5 为 74164 集成 IC,IC6 为 74165 集成 IC,IC7 为 74166 集成 IC,IC8 为 74167 集成 IC,IC9 为 74168 集成 IC,IC10 为 74169 集成 IC,IC11 为 74170 集成 IC,IC12 为 74171 集成 IC,IC13 为 74172 集成 IC,IC14 为 74173 集成 IC,IC15 为 74174 集成 IC,IC16 为 74175 集成 IC,IC17 为 74176 集成 IC,IC18 为 74177 集成 IC,IC19 为 74178 集成 IC,IC20 为 74179 集成 IC,IC21 为 74180 集成 IC,IC22 为 74181 集成 IC,IC23 为 74182 集成 IC,IC24 为 74183 集成 IC,IC25 为 74184 集成 IC,IC26 为 74185 集成 IC,IC27 为 74186 集成 IC,IC28 为 74187 集成 IC,IC29 为 74188 集成 IC,IC30 为 74189 集成 IC,IC31 为 74190 集成 IC,IC32 为 74191 集成 IC,IC33 为 74192 集成 IC,IC34 为 74193 集成 IC,IC35 为 74194 集成 IC,IC36 为 74195 集成 IC,IC37 为 74196 集成 IC,IC38 为 74197 集成 IC,IC39 为 74198 集成 IC,IC40 为 74199 集成 IC,IC41 为 74200 集成 IC,IC42 为 74201 集成 IC,IC43 为 74202 集成 IC,IC44 为 74203 集成 IC,IC45 为 74204 集成 IC,IC46 为 74205 集成 IC,IC47 为 74206 集成 IC,IC48 为 74207 集成 IC,IC49 为 74208 集成 IC,IC50 为 74209 集成 IC,IC51 为 74210 集成 IC,IC52 为 74211 集成 IC,IC53 为 74212 集成 IC,IC54 为 74213 集成 IC,IC55 为 74214 集成 IC,IC56 为 74215 集成 IC,IC57 为 74216 集成 IC,IC58 为 74217 集成 IC,IC59 为 74218 集成 IC,IC60 为 74219 集成 IC,IC61 为 74220 集成 IC,IC62 为 74221 集成 IC,IC63 为 74222 集成 IC,IC64 为 74223 集成 IC,IC65 为 74224 集成 IC,IC66 为 74225 集成 IC,IC67 为 74226 集成 IC,IC68 为 74227 集成 IC,IC69 为 74228 集成 IC,IC70 为 74229 集成 IC,IC71 为 74230 集成 IC,IC72 为 74231 集成 IC,IC73 为 74232 集成 IC,IC74 为 74233 集成 IC,IC75 为 74234 集成 IC,IC76 为 74235 集成 IC,IC77 为 74236 集成 IC,IC78 为 74237 集成 IC,IC79 为 74238 集成 IC,IC80 为 74239 集成 IC,IC81 为 74240 集成 IC,IC82 为 74241 集成 IC,IC83 为 74242 集成 IC,IC84 为 74243 集成 IC,IC85 为 74244 集成 IC,IC86 为 74245 集成 IC,IC87 为 74246 集成 IC,IC88 为 74247 集成 IC,IC89 为 74248 集成 IC,IC90 为 74249 集成 IC,IC91 为 74250 集成 IC,IC92 为 74251 集成 IC,IC93 为 74252 集成 IC,IC94 为 74253 集成 IC,IC95 为 74254 集成 IC,IC96 为 74255 集成 IC,IC97 为 74256 集成 IC,IC98 为 74257 集成 IC,IC99 为 74258 集成 IC,IC100 为 74259 集成 IC,IC101 为 74260 集成 IC,IC102 为 74261 集成 IC,IC103 为 74262 集成 IC,IC104 为 74263 集成 IC,IC105 为 74264 集成 IC,IC106 为 74265 集成 IC,IC107 为 74266 集成 IC,IC108 为 74267 集成 IC,IC109 为 74268 集成 IC,IC110 为 74269 集成 IC,IC111 为 74270 集成 IC,IC112 为 74271 集成 IC,IC113 为 74272 集成 IC,IC114 为 74273 集成 IC,IC115 为 74274 集成 IC,IC116 为 74275 集成 IC,IC117 为 74276 集成 IC,IC118 为 74277 集成 IC,IC119 为 74278 集成 IC,IC120 为 74279 集成 IC,IC121 为 74280 集成 IC,IC122 为 74281 集成 IC,IC123 为 74282 集成 IC,IC124 为 74283 集成 IC,IC125 为 74284 集成 IC,IC126 为 74285 集成 IC,IC127 为 74286 集成 IC,IC128 为 74287 集成 IC,IC129 为 74288 集成 IC,IC130 为 74289 集成 IC,IC131 为 74290 集成 IC,IC132 为 74291 集成 IC,IC133 为 74292 集成 IC,IC134 为 74293 集成 IC,IC135 为 74294 集成 IC,IC136 为 74295 集成 IC,IC137 为 74296 集成 IC,IC138 为 74297 集成 IC,IC139 为 74298 集成 IC,IC140 为 74299 集成 IC,IC141 为 74300 集成 IC,IC142 为 74301 集成 IC,IC143 为 74302 集成 IC,IC144 为 74303 集成 IC,IC145 为 74304 集成 IC,IC146 为 74305 集成 IC,IC147 为 74306 集成 IC,IC148 为 74307 集成 IC,IC149 为 74308 集成 IC,IC150 为 74309 集成 IC,IC151 为 74310 集成 IC,IC152 为 74311 集成 IC,IC153 为 74312 集成 IC,IC154 为 74313 集成 IC,IC155 为 74314 集成 IC,IC156 为 74315 集成 IC,IC157 为 74316 集成 IC,IC158 为 74317 集成 IC,IC159 为 74318 集成 IC,IC160 为 74319 集成 IC,IC161 为 74320 集成 IC,IC162 为 74321 集成 IC,IC163 为 74322 集成 IC,IC164 为 74323 集成 IC,IC165 为 74324 集成 IC,IC166 为 74325 集成 IC,IC167 为 74326 集成 IC,IC168 为 74327 集成 IC,IC169 为 74328 集成 IC,IC170 为 74329 集成 IC,IC171 为 74330 集成 IC,IC172 为 74331 集成 IC,IC173 为 74332 集成 IC,IC174 为 74333 集成 IC,IC175 为 74334 集成 IC,IC176 为 74335 集成 IC,IC177 为 74336 集成 IC,IC178 为 74337 集成 IC,IC179 为 74338 集成 IC,IC180 为 74339 集成 IC,IC181 为 74340 集成 IC,IC182 为 74341 集成 IC,IC183 为 74342 集成 IC,IC184 为 74343 集成 IC,IC185 为 74344 集成 IC,IC186 为 74345 集成 IC,IC187 为 74346 集成 IC,IC188 为 74347 集成 IC,IC189 为 74348 集成 IC,IC190 为 74349 集成 IC,IC191 为 74350 集成 IC,IC192 为 74351 集成 IC,IC193 为 74352 集成 IC,IC194 为 74353 集成 IC,IC195 为 74354 集成 IC,IC196 为 74355 集成 IC,IC197 为 74356 集成 IC,IC198 为

图 3-1 多频源频率分频电路原理图

图 3-1 展示了多频源频率分频电路的原理图。该电路由 74LS163 4 位二进制计数器、74LS247 10 位 BCD 到十进制译码器和 74LS148 3 到 8 优先编码器组成。计数器的 Q0、Q1、Q2、Q3 输出连接到译码器的输入。译码器的输出连接到编码器的输入。编码器的输出连接到计数器的时钟输入。电路由 5V 电源供电，并在时钟输入端有一个 10k 的上拉电阻。

[illegible]

下载全套资料【Multisim 仿真+报告】: